

Ankara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Etkinlik Planlama ve Takip Sistemi (SYNAPZ)
(BLM2058 VERİTABANI YÖNETİMİ)

Ders Öğretim Üyesi
Dr. Öğretim Üyesi Merve ÖZKAN

Hazırlayan
Zeynep ÜNLÜ 24290287
Sevde KEMALOĞLU 23291445

Github Link:
[https://github.com/zeynepunlu1/Etkinlik Planlama ve Takip
Sistemi](https://github.com/zeynepunlu1/Etkinlik_Planlama_ve_Takip_Sistemi)
[https://github.com/sevdekemaloglu/Etkinlik Planlama ve Ta
kip Sistemi](https://github.com/sevdekemaloglu/Etkinlik_Planlama_ve_Ta
kip_Sistemi)

Ankara-2026

1.GİRİŞ

Bu projenin amacı; etkinliklerin planlanması, yönetilmesi ve katılımcıların etkinliklere erişimini dijitalleştiren kapsamlı bir **Etkinlik Planlama ve Takip Sistemi** tasarlamak ve uygulamaktır. Geleneksel etkinlik yönetim süreçlerinde karşılaşılan mekân çakışmaları, fiyatlandırma karmaşası ve biletleme süreçlerindeki verimsizlikleri ortadan kaldırmayı; organizatörler, mekân sahipleri ve katılımcılar için verimli ve ölçeklenebilir bir platform sunmayı hedefler. Sistem, etkinlik süreçlerinin veritabanı kısıtları ile yönetilmesini sağlayarak veri bütünlüğü ve güvenlik standartlarını garanti altına almaktadır.

Projenin uygulama geliştirme sürecinde, web standartlarına uygun, istemci ve sunucu tabanlı bir mimari tercih edilmiştir. Sunucu tarafında (Backend), HTTP isteklerini yönetmek ve dinamik içerik sunmak için **Node.js** platformu ve **Express.js** çerçevesi kullanılmıştır. Veritabanı yönetim sistemi olarak **MySQL** tercih edilmiş olup, sunucu ile veritabanı arasındaki veri köprüsü **mysql2** kütüphanesi aracılığıyla kurulmuştur. Arayüz (Frontend) katmanı; **HTML5 ve CSS3** teknolojileriyle tasarlanmış olup, verilerin sunucudan çekilmesi ve dinamik olarak arayüzde listelenmesi için modern **Fetch API** yöntemi ile asenkron bir veri akışı sağlanmıştır.

Sistem, dört farklı kullanıcı rolüne (Katılımcı, Organizatör, Mekân Sahibi ve Admin) göre özelleştirilmiş arayüzler ve yetki tanımları sunar. **Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC)** prensibiyle; katılımcılar biletleme ve etkinlik takibi işlemlerini gerçekleştirirken, organizatörler ve mekân sahipleri kendi operasyonel süreçlerini yönetebilmekte, sistem yöneticisi (Admin) ise denetim ve kullanıcı hesap yönetimi işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Genel olarak sistem; arayüz ve veritabanı arasında işlevsel ve modüler bir mimari ile tasarlanmıştır.

2.GEREKSİNİM ANALİZİ

Bu aşama, Etkinlik Planlama ve Takip Sistemi'nin temel işlevlerini desteklemek için gereken verileri, varlıkları ve bunlar arasındaki ilişkisel kısıtları tanımlar. Odak noktası; katılımcı yönetimi, etkinlik planlama, biletleme süreçleri ve moderasyon gibi temel iş fonksiyonlarını kolaylaştırmaktır.

Kullanıcı Bilgileri ve Rol Yönetimi

Sistem, dört farklı grubu (Katılımcı, Organizatör, Mekân Sahibi, Admin) merkezi bir KULLANICI tablosu üzerinden yönetir. Her kullanıcı; Kullanici_ID, Ad, Soyad, Eposta, Sifre, Telefon, Hesap_Durumu özniteliklerine sahiptir.

Etkinlik ve Sanatçı Detayları

Sistemdeki etkinlikler, organizatör referanslı ve mekân bağımlı bir yapıda tutulur. Her etkinlik; Etkinlik_ID, Etkinlik_Adi, Etkinlik_Kategori (Konser, Tiyatro vb.), Baslangic_Zamani ve Bitis_Zamani gibi özniteliklere sahiptir. Etkinliklerde performans sergileyen sanatçılar ise SANATCI tablosunda saklanır ve ETKINLIK_SANATCI ara tablosu ile etkinliklerle (M:N) ilişkilendirilir.

Mekân Yönetimi

Her etkinlik, fiziksel bir mekânda gerçekleştirilmek zorundadır. MEKAN tablosu; Mekan_Adi, Sehir, Adres ve Kapasite gibi bilgileri tutar. Kapasite bilgisi, biletleme süreçlerinde kontenjan aşımını engellemek için kritik bir veri referansıdır.

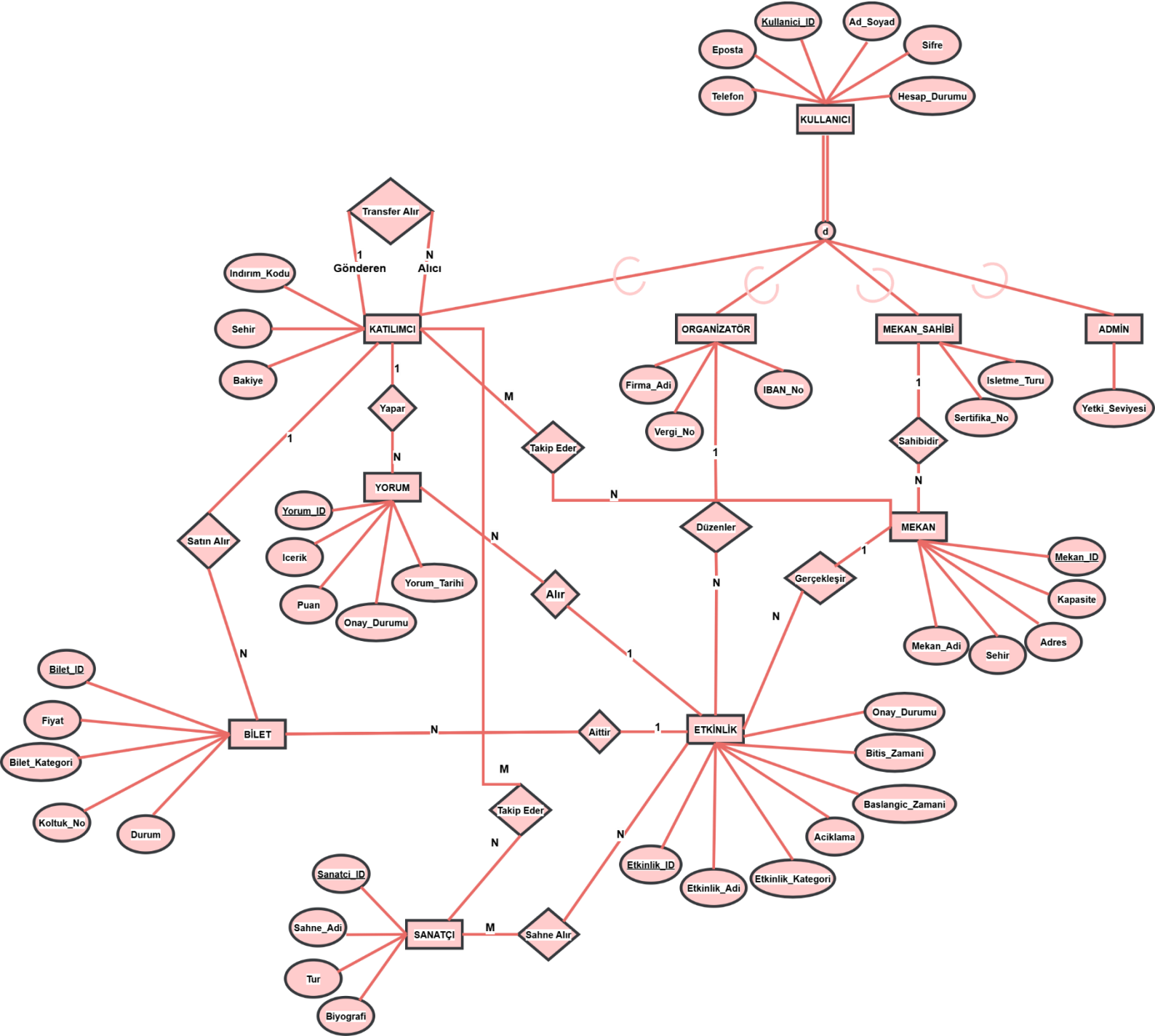
Biletleme ve Finansal Hareketler

Satın alınan her bilet BILET tablosuna kaydedilir. Her bilet kaydı; Fiyat, Bilet_Kategori, Koltuk_No ve Durum (Geçerli, İptal vb.) bilgilerini içerir. Katılımcıların finansal hareketleri ise Bakiye özniteliği üzerinden izlenir. İptal edilen biletlerde kontenjan ve bakiye iadeleri triggers aracılığıyla otomatikleştirilmiştir.

Moderasyon ve Takip Sistemi

Katılımcıların deneyimlerini paylaştığı yorumlar YORUM_VE_PUANLAMA tablosunda, Admin onayı bekleyecek şekilde Onay_Durumu ile saklanır. Ayrıca katılımcılar, ilgi duydukları sanatçıları veya mekânları TAKIP_LISTESI ara tablosu aracılığıyla takip edebilirler.

3.ER DİYAGRAMI



EER diyagramı, etkinlik planlama sisteminde yer alan temel varlıklar ve bunlar arasındaki ilişkisel yapıyı modeller.

Her organizatör birden fazla etkinlik tanımlayabilirken, her etkinlik tam olarak bir organizatör ve bir mekân ile ilişkilidir. Sistem, rol tabanlı erişim kontrolünü (RBAC) desteklemek amacıyla tüm kullanıcıları KULLANICI ana tablosunda toplar; katılımcı, organizatör, mekân sahibi ve yönetici rolleri ise bu ana tablodan uzmanlaşmış alt tipler olarak türetilmiştir.

Modeldeki en önemli uzmanlaşma yapısı, kullanıcıların sahip oldukları farklı rollerdir. Bu yapı, her kullanıcı tipine özgü niteliklerin (örneğin katılımcı için bakiye veya organizatör için vergi numarası) kendi tablolarında tutulmasını sağlayarak veri izolasyonunu ve güvenliğini garanti altına alır.

Tasarım sürecinde gerçekleştirilen kritik bir güncelleme, ETKİNLİK varlığına Onay_Durumu özniteliğinin eklenmesidir. Bu öznitelik, özellikle etkinliklerin mekân ile eşleştiği durumlarda, mekân sahibi onayı mekanizmasını işletmek için kurgulanmıştır. Organizatör tarafından oluşturulan etkinlikler başlangıçta "beklemede" durumundadır; ilgili mekân sahibinin onayı alındıktan sonra etkinlik yayın aşamasına geçmektedir. Bu süreç, mekân sahiplerine operasyonel kontrol yetkisi verirken sistemin moderasyon mekanizmasını da doğrudan güçlendirmektedir. Ayrıca ETKİNLİK_SANATCI ve TAKIP_LISTESI gibi ara tablolar, (M:N) ilişkileri verimli bir şekilde yöneterek sistemin ölçeklenebilirliğini artırır.

Şema, veri bütünlüğünü ve mantıksal tutarlılığı sağlamak amacıyla; her biletin mutlaka bir etkinlik ve katılımcı ile ilişkili olması, her yorumun bir katılımcı tarafından yapılması gibi toplam katılım prensiplerini zorunlu kılar. Kritik iş mantığı, triggers aracılığıyla veritabanı seviyesinde korunarak; mekân çakışmaları, kontenjan aşımı ve bakiye yetersizliği gibi senaryoların sistem tarafından otomatik olarak yönetilmesi sağlanmıştır.

4.İLİŞKİSEL ŞEMA

İlişkisel şema, ER diyagramının normalleştirme kuralları doğrultusunda tablolara dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur. Veri bütünlüğünü ve referans tutarlılığını garantilemek amacıyla her varlık ve ilişki, tanımlanan birincil (primary key) ve yabancı (foreign key) anahtar kısıtları aracılığıyla veritabanı şemasına entegre edilmiştir.

Sistemdeki temel tablolar şunlardır:

- Kullanıcı Bazlı: **KULLANICI, KATILIMCI, ORGANIZATOR, MEKAN_SAHIBI, ADMIN**
- Etkinlik ve Mekân: **ETKİNLİK, SANATCI, MEKAN**
- İşlem ve Etkileşim: **BİLET, YORUM_VE_PUANLAMA, ETKİNLİK_SANATCI** (Ara tablo), **TAKIP_LISTESİ** (Ara tablo)
-

Tüm gerekli kısıtlamalar; (1:1), (1:N), (M:N) ilişkiler ve uzmanlaşmış alt tipler arasındaki bağımlılıklar, veritabanı yönetim sistemi seviyesinde uygulanmıştır.

KULLANICI

Kullanici_ID	Ad_Soyad	Eposta	Sifre	Telefon	Hesap_Durumu
--------------	----------	--------	-------	---------	--------------

KATILIMCI

Katilmci_ID	Sehir	Bakiye	Indirim_Kodu	Uyelik_Tarihi
-------------	-------	--------	--------------	---------------

ORGANIZATOR

Organizator_ID	Firma_Adi	Vergi_No	IBAN_No
----------------	-----------	----------	---------

MEKAN_SAHIBI

Mekan_Sahibi_ID	Isletme_Turu	Sertifika_No
-----------------	--------------	--------------

ADMIN

Admin_ID	Yetki_Seviyesi
----------	----------------

SANATCI

Sanatci_ID	Sahne_Adi	Tur	Biyografi
------------	-----------	-----	-----------

MEKAN

Mekan_ID	Mekan_Adi	Sehir	Adres	Kapasite	Mekan_Sahibi_ID
----------	-----------	-------	-------	----------	-----------------

ETKINLIK

Etkinlik_ID	Etkinlik_Adi	Etkinlik_Kategori	Aciklama	Baslangic_Zamani	Bitis_Zamani	Onay_Durumu	Organizator_ID	Mekan_ID
-------------	--------------	-------------------	----------	------------------	--------------	-------------	----------------	----------

BILET

Bilet_ID	Fiyat	Bilet_Kategori	Koltuk_No	Durum	Etkinlik_ID	Katilmci_ID
----------	-------	----------------	-----------	-------	-------------	-------------

YORUM_VE_PUANLAMA

Yorum_ID	Icerik	Puan	Onay_Durumu	Yorum_Tarihi	Etkinlik_ID	Katilmci_ID
----------	--------	------	-------------	--------------	-------------	-------------

ETKINLIK_SANATCI

Etkinlik_ID	Sanatci_ID
-------------	------------

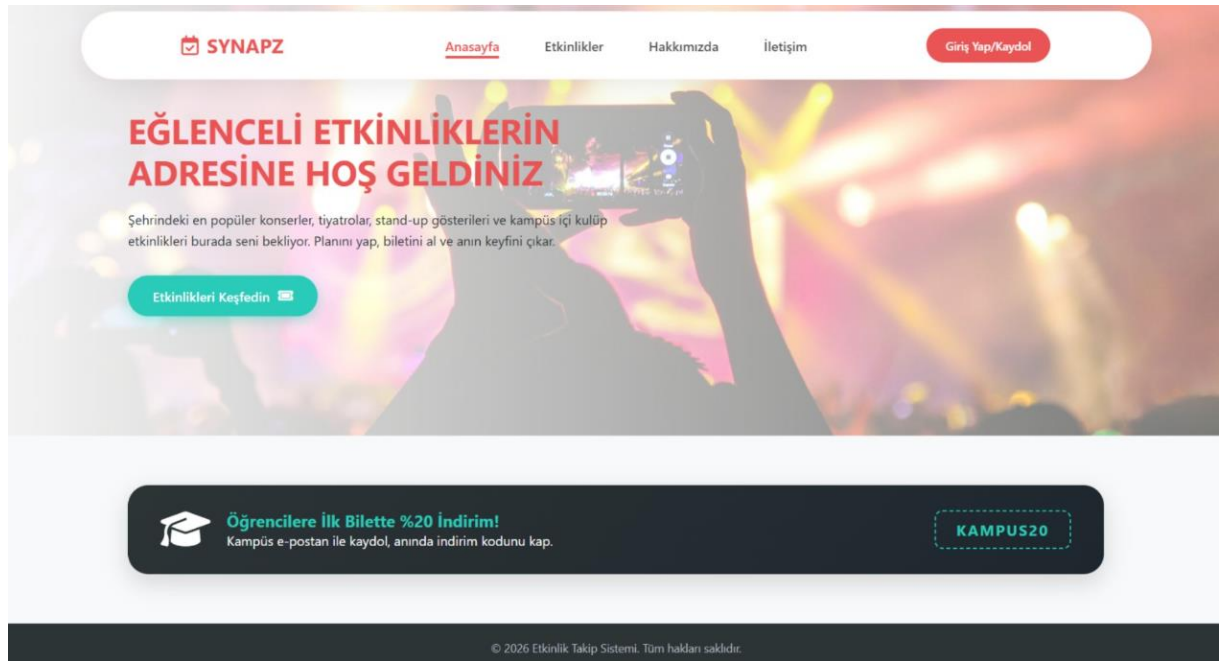
TAKIP_LISTESI

Katilmci_ID	Hedef_ID	Hedef_Turu
-------------	----------	------------

5. Uygulama ve Arayüz Tasarımı

Sistemin kullanıcı arayüzü, temel iş süreçlerini destekleyecek şekilde modüler ve kullanıcı odaklı olarak tasarlanmıştır. Uygulama, Full-Stack mimari prensipleriyle; istemci tarafında modern web teknolojileri, sunucu tarafında ise hızlı ve asenkron veri işleme yeteneğine sahip Node.js platformu kullanılarak geliştirilmiştir.

5.1 SYNAPZ ANASAYFA ARAYÜZÜ



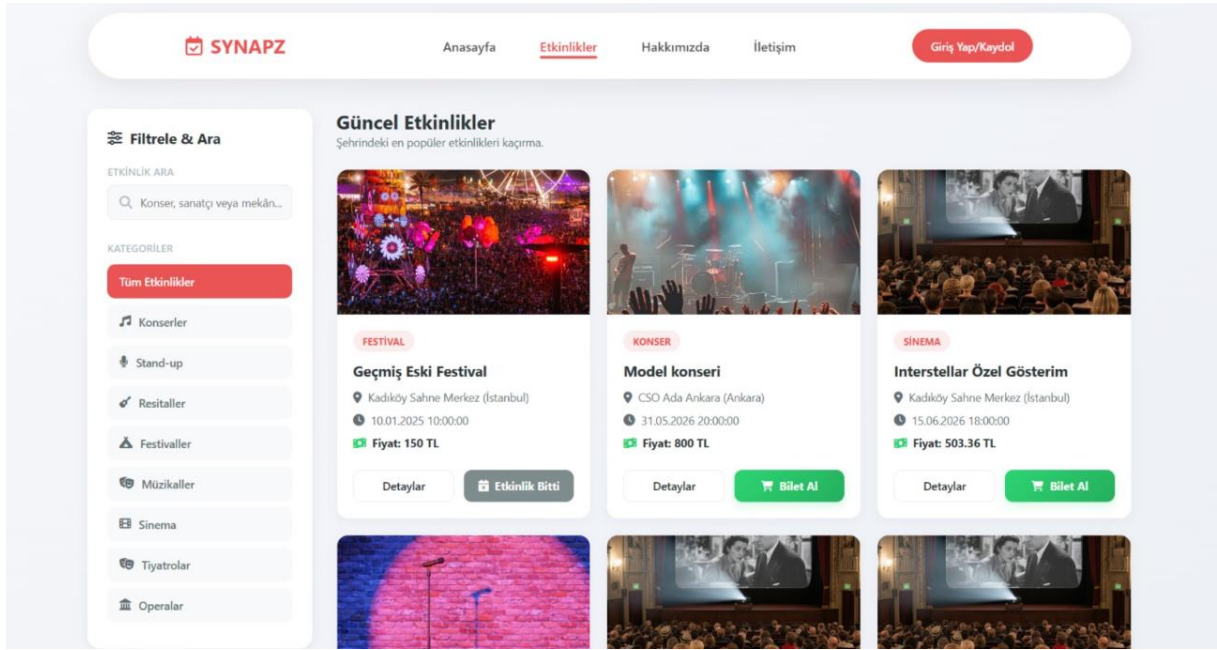
Uygulamanın ana giriş noktası olan bu ekran, sistemin kullanıcı odaklı tasarımını yansıtmaktadır.

- **Dinamik Yönlendirme:** "Etkinlikleri Keşfedin" butonu, sistemin ana etkinlik listeleme sayfasına (etkinlikler.html) yönlendirme yapar. Bu yönlendirme, sunucu tarafındaki Express.js rotalarıyla senkronize çalışarak, ilgili etkinlik verilerinin Fetch API aracılığıyla veritabanından asenkron olarak çekilmesine olanak tanır.
- **Kullanıcı Hiyerarşisi:** Sağ üst köşedeki "Giriş Yap/Kaydol" butonu, projenin "Rol Tabanlı Erişim Kontrolü" (RBAC) mekanizmasının giriş kapısıdır. Bu buton, kullanıcının sisteme kimlik doğrulaması yapmasını sağlar; başarılı

giriş sonrası kullanıcı rolüne göre (Katılımcı, Organizatör vb.) özel menüler dinamik olarak arayüze yüklenir.

- **Operasyonel Teşvik:** "Öğrencilere İlk Bilete %20 İndirim" alanı, projenin iş mantığında tanımlanan indirim kurgularının bir yansımasıdır. Bu kampanya, sistemin BİLET ve KATILIMCI tablolarındaki iş kuralları ile tetiklenerek süreç yönetimine dahil edilmiştir.

5.2 Etkinlik Listeleme, Filtreleme ve Satın Alma Arayüzü



Dinamik Filtreleme ve Arama: Sol taraftaki "Filtrele & Ara" paneli, veritabanındaki ETKİNLİK tablosunda WHERE koşullarını çalıştıran bir arayüzdür. Kullanıcı bir kategori (örn: Konserler) seçtiğinde veya arama çubuğuna bir metin girdiğinde, Fetch API aracılığıyla sunucuya anlık istek gönderilir. Sunucu, veritabanından filtrelenmiş veriyi çekip JSON formatında döner; böylece kullanıcı sayfa yenilenmeden, anlık olarak aradığı içeriğe ulaşır.

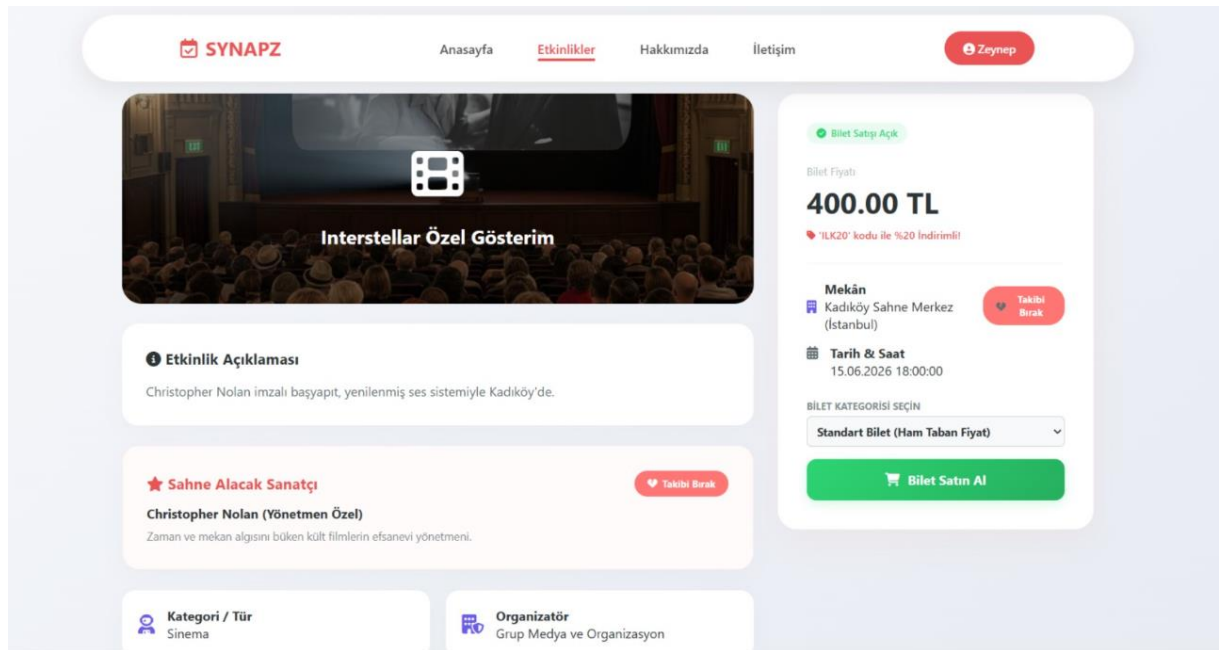
Kart Tabanlı Veri Görselleştirme: Her bir etkinlik, veritabanındaki ETKİNLİK ve MEKAN tablolarının JOIN işlemi ile birleştirilmesi sonucu oluşan verilerdir. Etkinlik adı, tarih, konum ve fiyat bilgileri, veritabanı kayıtlarıyla doğrudan eşleşecek şekilde kart yapılarında dinamik olarak görselleştirilmektedir.

İşlemsel Buton Mantığı: "Bilet Al" ve "Detaylar" butonları, projenin iş mantığının tetikleyicisidir:

"Bilet Al" Butonu: Kullanıcıyı biletleme sürecine yönlendirir. Bu işlem, kullanıcının bakiye durumunu kontrol eden ve BİLET tablosuna kayıt oluşturmaya hazırlayan bir POST isteği başlatır.

Durum Odaklı Tasarım: "Etkinlik Bitti" etiketi, etkinlik tarihinin (Baslangic_Zamani) bugünün tarihinden küçük olduğu durumlarda sistem tarafından otomatik olarak güncellenen, veri odaklı bir UI durumudur.

5.3 Etkinlik Detay, Bilet Satın Alma ve Takip Mekanizması



Bu arayüz, kullanıcının bir etkinliğe dair tüm teknik bilgilere eriştiği ve satın alma kararı verdiği etkileşim panelidir.

- Dinamik Fiyatlandırma ve Kontejan Yönetimi:** biletKategorisi seçim kutusu, kullanıcının seçimine göre canlıFiyatHesapla() fonksiyonunu tetikleyerek fiyatı anlık günceller. Eğer standart olmayan bir bilet kategorisi seçilirse, sistem otomatik olarak koltukSecimKutusu bileşenini görünür kılarak kullanıcıdan sıra ve koltuk numarası talep eder. Bu süreç,

BİLET tablosundaki kategorik fiyatlandırma kurgusunun arayüzdeki karşılığıdır.

- **Takip ve Etkileşim Altyapısı:** Sanatçı ve mekân bilgilerinin yanında yer alan "Takip Et/Takibi Bırak" butonları, TAKIP_LISTESI ara tablosu ile entegre çalışır. Kullanıcının takip durumu, takipButonDurumunuGuncelle() fonksiyonu ile veritabanından gerçek zamanlı kontrol edilerek butonun durumunu dinamik olarak güncellenir.
- **Moderasyonlu Yorum Sistemi:** katilimciYorumKutusu, sadece o etkinliğe bilet almış olan katılımcılara özel olarak açılan bir bileşendir. Kullanıcının gönderdiği yorum ve puanlama verileri, YORUM_VE_PUANLAMA tablosuna Onay_Durumu: 'Beklemede' statüsüyle kaydedilir; bu, moderasyon sürecin bir parçasıdır.
- **Satın Alma Operasyonu Denetimi:** biletSatinAlDetay() fonksiyonu, işlemin güvenliği için; oturum kontrolü, etkinlik tarihinin geçerliliği ve kontenjan doluluk analizi gibi kritik kontrolleri POST isteği öncesinde gerçekleştirir.

5.4. Kullanıcı Profilleri ve Panel Yönetimi

a. Katılımcı

The screenshot displays the SYNAPZ user interface for a participant named Zeynep Kaya. The top navigation bar includes links for Anasayfa, Etkinlikler, Hakkımızda, İletişim, and a Çıkış Yap button. The user profile section on the left shows the user's name, role (KATILIMCI), account status (Hesap Durumu: Aktif), contact information (E-posta, İletişim), location (Şehir: İstanbul), and a balance of 1019.44 TL. The main section, titled 'Satın Aldığım Güncel Biletler', lists two tickets: 'Geçmiş Eski Festival' (100.00 TL, KULLANILDI) and 'Interstellar Özel Gösterim' (1330.56 TL, GEÇERLİ). A 'Bakiye Transferi Yap' button is visible. Below the tickets, there is a section for 'Takip Ettiğim Odaklar (Sanatçılar ve Mekanlar)' with a card for 'Kadıköy Sahne Merkez' (Statü / Detay: İstanbul (Mekan)) and a 'Bırak' button.

Katılımcı arayüzü, kullanıcının sistemsel verilerini (bakiye, takip listesi) merkezi bir noktada topladığı bir yönetim paneli olarak tasarlanmıştır.

- **Finansal Takip ve Cüzdan Yönetimi:** Sol tarafta bulunan "Cüzdan Bakiyesi" alanı, katılımcının KATILIMCI tablosundaki Bakiye özniteliği ile doğrudan eşleşir. "Bakiye Transferi Yap" butonu, sistem içerisinde finansal akışı yöneten bir tetikleyiciyi devreye sokarak, bakiyenin güncellenmesini sağlar.
- **Dinamik Biletleme ve Durum Yönetimi:** "Satın Aldığım Güncel Biletler" listesi, BİLET tablosundaki mevcut kayıtları dinamik olarak gösterir. Burada her biletin durumu (Geçerli/Kullanıldı/İptal), veritabanındaki Durum özniteliği ile anlık olarak filtrelenir.
- **İşlemsel Moderasyon:** "İptal Et" butonu, sadece Geçerli durumdaki biletler için aktif olan bir fonksiyonel bileşendir. Bu butona tıklandığında, sistem veritabanı seviyesinde TRIGGER mekanizmasını çalıştırarak; ödenen tutarı katılımcının bakiyesine iade eder ve etkinlik kontenjanını yeniden "satın alınabilir" duruma getirir.
- **Kişiselleştirilmiş Etkileşim:** "Takip Ettiğim Odaklar" kısmı, TAKIP_LISTESİ ara tablosundan çekilen verilerdir. Kullanıcı, takip ettiği sanatçı veya mekânları bu listeden gerçek zamanlı olarak yönetebilir ("Takibi Bırak" fonksiyonu ile).

b. Mekan Sahibi



Anasayfa Etkinlikler Hakkımızda İletişim

Çıkış Yap



Ankara Kültür Merkezi

MEKAN SAHİBİ

Hesap Durumu: Aktif

Mülk Sahibi Sicili: Valof / Kamu

Kapasite Ruhsatı: SERT-2026-1122

YÖNETİLEN FİZİKSEL ALAN

Mekan Paneli Aktif

Organizatörlerden Gelen Mekan Kullanım Talepleri

Mekan Sahibi Yetkisi: Gelen talepleri inceleyip onaylayın veya reddedin.

ONAYLANDI

Model konseri

Kategori: Konser | Salon: CSO Ada Ankara

Zaman: 2026-05-31 20:00

Süreç Onaylandı

ONAYLANDI

La La Land Açık Hava

Kategori: Sinema | Salon: Harbiye Açıkava

Zaman: 2026-07-05 21:15

Süreç Onaylandı

ONAYLANDI

Fight Club Nostalji Gecesi

Kategori: Sinema | Salon: Harbiye Açıkava

Zaman: 2026-07-12 21:30

Süreç Onaylandı

Mekân sahibi profili, sistemin mekân yönetimi katmanını temsil eder. Bu panel, bir etkinliğin gerçekleşmesi için gerekli olan onay süreçlerinin merkezi yönetim noktasıdır.

- **Etkinlik Başvurusu ve Moderasyon (Onay_Durumu):** Organizatör tarafından sisteme girilen etkinlikler, ilk etapta Onay_Durumu = 'Beklemede' statüsü ile mekân sahibinin önüne düşer. Mekân sahibi, gelen etkinlik başvurularını inceleyerek onaylama veya reddetme yetkisine sahiptir.
- **Mekân Takvimi ve Doluluk Analizi:** Mekân sahibi, kendisine bağlı olan etkinlikleri takip edebilir.
- **Operasyonel Kontrol Yetkisi:** Mekân sahibi, "Onayla" butonuna bastığında, etkinlik Onay_Durumu 'Aktif' statüsüne geçer ve bilet satışlarına otomatik olarak açılır. Bu durum, projenin "kendi kendini yöneten olma vizyonunu destekler.

c. Organizatör

The screenshot shows the SYNAPZ Organizer Dashboard. The top navigation bar includes 'Anasayfa', 'Etkinlikler', 'Hakkımızda', 'İletişim', and a 'Çıkış Yap' button. The left sidebar displays the organizer's profile for 'Erol Prodüksiyon' with an 'ORGANİZATÖR' role and an 'Hesap Durumu: Aktif' status. Below this, the company name 'Firma Ünvanı: Erol Can Prodüksiyon' and tax number 'Vergi Numarası: 12345678901' are shown. A 'FİNANSAL PORTFÖY DEĞERİ' of '1.310,00 TL' is also displayed. The main content area, titled 'Düzenlediğim Etkinlikler', lists three events: 'Duman İstanbul Konseri', 'Münasaka Stand-up', and 'Geçmiş Eski Festival'. Each event is marked as 'ONAYLANDI' and shows a ticket count (0 / 500, 0 / 1200, and 3 / 500 respectively). A 'Yeni Etkinlik Tanımla' button is located in the top right corner of the event list.

Organizatör profili, sistemin etkinlik üretim ve finansal takip birimidir. Bu panel, bir organizatörün oluşturduğu etkinlikleri yönettiği kapsamlı bir alandır.

- **Etkinlik Üretim ve Takip:** "Yeni Etkinlik Tanımla" butonu, organizatörün ETKİNLİK tablosuna kayıt ekleme sürecini başlatır.

Organizatör, oluşturduğu etkinlikleri "Düzenlediğim Etkinlikler" listesinden Onay_Durumu üzerinden gerçek zamanlı izleyebilir.

- **Finansal Performans ve Portföy Yönetimi:** Sol tarafta bulunan "Finansal Portföy Değeri" kartı, organizatörün gerçekleştirdiği etkinliklerden elde ettiği toplam geliri temsil eder. Bu veri, BİLET tablosundaki satış verilerinin SUM fonksiyonu ile hesaplanarak organizatörün finansal başarısını yansıtır.
- **Kapasite ve Doluluk Analitiği:** Her etkinlik kartında yer alan 0/500 Gişe gibi dinamik göstergeler, BİLET ve ETKİNLİK tabloları arasındaki referans bütünlüğünü yansıtır. Bu gösterge, bilet satış sürecinde kontenjan aşımını önlemek için arka planda anlık güncellenen bir "doluluk analitiği" arayüzüdür.
- **İşlemsel Yetki ve Moderasyon:** "Etkinliği Sil" butonu, organizatörün kendi oluşturduğu içerik üzerindeki denetimini temsil eder. Bu işlem veritabanında ETKİNLİK ve ona bağlı BİLET kayıtlarının temizlenmesini tetikleyerek, sistemde tutarsız veri kalmasını engeller.

d) Sistem Yöneticisi (Admin)

The screenshot displays the 'Admin Moderasyon, Yorum Onay ve Hesap Denetim Masası' (Admin Moderation, Comment Approval and Account Audit Desk) interface. The top navigation bar includes links for 'Anasayfa', 'Etkinlikler', 'Hakkımızda', and 'İletişim', along with a 'Çıkış Yap' (Logout) button. The left sidebar identifies the user as 'Mert Yönetici' (ADMIN) with an active account status and a security standard of 'Tam Yetkili Sorumlu'. The main content area is titled 'Sistemdeki Kullanıcı Yorumları ve Onay Geçmişi' (User Comments and Approval History in the System). It lists three moderation items:

- Item 1:** Status 'GİZLENDİ' (Hidden). Activity Name: 'La La Land Açık Hava'. Comment: '"aa"'. User: 'Yazan Katılımcı: Mehmet Demir'. Action: 'Reddedildi' (Rejected).
- Item 2:** Status 'YAYINDA' (Published). Activity Name: 'La La Land Açık Hava'. Comment: '"Çok güzeldi."' (Very beautiful). User: 'Yazan Katılımcı: Zeynep Kaya'. Action: 'Onaylandı' (Approved).
- Item 3:** Status 'YAYINDA' (Published). Activity Name: 'İnterstelllar Özel Gösterim'. Comment: '"Zamanın, sevginin ve insanlığın sınırlarını hissettiren eşsiz bir deneyim. İnterstelllar'ı büyük ekranda yeniden izlemek, ilk kez keşfediyormuş gibi büyüleyiciydi. Hans Zimmer'ın müzikleriyle birlikte adeta filmin içinde yaşadık.'" (A unique experience that made me feel the boundaries of time, love, and humanity. Watching Interstelllar on a big screen again, it was like discovering it for the first time. It was so fascinating with Hans Zimmer's music that we lived inside the movie). User: 'Yazan Katılımcı: Mehmet Demir'. Action: 'Onaylandı' (Approved).

Sistem yöneticisi paneli, platformun veri bütünlüğünü ve topluluk standartlarını denetlemek amacıyla tasarlanmıştır. Bu arayüz, YORUM_VE_PUANLAMA

tablosundaki içerik akışını yönetirken, aynı zamanda platform güvenliğini sağlamak adına kullanıcı hesapları üzerinde yaptırım yetkisine sahiptir.

- **İçerik Moderasyon Arayüzü:** Yönetici, YORUM_VE_PUANLAMA tablosundaki verileri statülerine göre listeler. Bu panel üzerinden, topluluk standartlarına aykırı bulunan yorumlar için "Yayında" veya "Gizlendi" statülerini değiştirerek anlık içerik denetimi sağlar.
- **Kullanıcı Hesap Denetimi (Askıya Alma):** Sistem yöneticisi, ihlaller tespit ettiğinde KULLANICI tablosu üzerinde yaptırım uygulama yetkisine sahiptir. Hesap_Durumu özniteliğini 'Aktif'ten 'Askıya Alındı' durumuna getiren yönetici, söz konusu kullanıcının platform üzerindeki bilet alma, etkinlik oluşturma veya yorum yapma gibi tüm operasyonel yetkilerini veritabanı seviyesinde kısıtlayabilir.
- **İşlemsel İzlenebilirlik:** Yapılan her moderasyon işlemi, sistemin denetim kaydı yapısı üzerinden izlenebilir.